Computer Memory & Storage: Study Guide

Key points for memorization, detailed explanations in English, and বাংলা ব্যাখ্যা.

Contents

1. Three Categories of Memory
2. Main Memory: Semiconductor Workspace
3. RAM (Random Access Memory)
4. SRAM vs DRAM
5. ROM (Read Only Memory)
6. PROM
7. EPROM
8. EEPROM
9. Programmable ROM Comparison
10. RAM vs ROM
11. Performance Bottleneck
12. Units of Storage

1. Three Categories of Memory

Key Points

- **Internal Processor Memory: very high speed, small set of registers, cache in some microprocessors.**
- **Main Memory: relatively large, holds programs and data during operation, examples RAM and ROM.**
- **Secondary Memory: largest capacity, slower, stores system programs and large files, examples magnetic disks, magnetic tape, optical disks.**

Detailed Explanation

Internal Processor Memory is built into the CPU. It contains registers, which are temporary working storage for the instructions and data the processor is using right now. Some microprocessors also have a built-in cache. Because it sits inside the processor, it is the fastest memory in the system, but it is also the smallest.

Main Memory is the primary workspace of the computer. The CPU can access its locations directly and rapidly. Programs and data are loaded here while the system is running.

Secondary Memory is used for long-term storage. It holds the operating system files, applications, and large data files. The CPU does not access it directly; data must first be moved into main memory. It is slower than main memory but has much larger capacity.

Speed order: Internal Processor Memory > Main Memory > Secondary Memory. *Capacity order:* the reverse.

বাংলা ব্যাখ্যা

ইন্টারনাল প্রসেসর মেমোরি সিপিইউ-এর ভেতরেই থাকে। এতে রেজিস্টার থাকে, যেখানে প্রসেসর এখন যে নির্দেশনা ও ডাটা নিয়ে কাজ করছে সেগুলো অস্থায়ীভাবে রাখা হয়। কিছু মাইক্রোপ্রসেসরে বিল্ট-ইন ক্যাশও থাকে। এটি সবচেয়ে দ্রুতগতির কিন্তু আকারে সবচেয়ে ছোট।

মেইন মেমোরি হলো কম্পিউটারের প্রধান কর্মক্ষেত্র। সিপিইউ এখানকার লোকেশনগুলোতে সরাসরি ও দ্রুত প্রবেশ করতে পারে। কম্পিউটার চালু থাকাকালীন প্রোগ্রাম ও ডাটা এখানে লোড করা হয়।

সেকেন্ডারি মেমোরি দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপ্লিকেশন ও বড় ফাইল এখানে থাকে। সিপিইউ সরাসরি এটি ব্যবহার করতে পারে না; আগে ডাটাকে মেইন মেমোরিতে আনতে হয়। গতি মেইন মেমোরির চেয়ে কম কিন্তু ধারণক্ষমতা অনেক বেশি।

2. Main Memory: The Active Semiconductor Workspace

Key Points

- Main memory is based on semiconductor technology.

- **Core function: stores system programs and large data files, accessed directly and rapidly by the CPU during operation.**
- **It has two families: RAM and ROM.**

Detailed Explanation

Semiconductor memory is made from silicon-based chips. Its main job is to act as the active workspace of the computer. When you run a program, the program and its data must be present in main memory so the CPU can fetch instructions quickly. Main memory is therefore sometimes called primary memory. It is divided into two families: RAM, which is read-write and temporary, and ROM, which is read-only (or mostly read) and permanent.

বাংলা ব্যাখ্যা

মেইন মেমোরি সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তিতে তৈরি। এর প্রধান কাজ হলো কম্পিউটারের সক্রিয় কর্মক্ষেত্র হিসেবে কাজ করা। কোনো প্রোগ্রাম চালানোর সময় প্রোগ্রাম ও ডাটা মেইন মেমোরিতে থাকতে হয়, যাতে সিপিইউ দ্রুত নির্দেশনা পেতে পারে। এটি দুই ধরনের: RAM (পরিবর্তনযোগ্য, অস্থায়ী) এবং ROM (প্রধানত শুধু পড়ার জন্য, স্থায়ী)।

3. RAM (Random Access Memory)

Key Points

- **Temporary storage; user can read from and write into it.**
- **Volatile: content is lost when power is removed.**
- **Stores user programs and data.**
- **Programs and data must be loaded into RAM through an input device.**
- **Access time: from a microsecond down to a few nanoseconds.**
- **Every location is accessed independently; access and cycle times are constant.**

- **Two categories: Static RAM (SRAM) and Dynamic RAM (DRAM).**

Detailed Explanation

RAM is the working memory of the computer. Whatever is currently running lives here. Because RAM is volatile, all unsaved work disappears when the power goes off. This is why we must save files to secondary storage.

The term "random access" means that any location can be reached directly, without reading through the locations before it. Each location is accessed independently, and the time taken to access any location is about the same. This is in contrast to sequential devices such as magnetic tape.

বাংলা ব্যাখ্যা

RAM হলো কম্পিউটারের কর্মক্ষম মেমোরি। এখন যে প্রোগ্রাম চলছে তা RAM-এ থাকে। RAM হলো ভোলাটাইল (volatile), অর্থাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে এর সব তথ্য মুছে যায়। তাই কাজ সেভ না করলে তা হারিয়ে যায়।

"Random Access" মানে যেকোনো লোকেশনে সরাসরি পৌঁছানো যায়, আগের লোকেশনগুলো পড়তে হয় না। প্রতিটি লোকেশন আলাদাভাবে অ্যাক্সেস করা যায় এবং যেকোনো লোকেশনে পৌঁছানোর সময় প্রায় সমান। ম্যাগনেটিক ট্যাপের মতো সিকোয়েনশিয়াল ডিভাইসের সাথে এর এটাই মূল পার্থক্য।

4. SRAM vs DRAM

Key Points

- **SRAM: high speed, used for cache, does not need refreshing, less control complexity, costly.**
- **DRAM: relatively slower, used for main memory, needs periodic refreshing, relatively high control complexity, low cost.**

Detailed Explanation

Feature	SRAM (Static RAM)	DRAM (Dynamic RAM)
Speed	High speed	Relatively slower
Usage	Used for cache	Used for main memory
Refreshing	Does not require refreshing	Requires periodic refreshing
Control complexity	Less	Relatively high
Cost	Costly	Low cost

The reason for these differences is how each stores a bit. SRAM uses a flip-flop circuit that holds its state as long as power is supplied. DRAM stores each bit as a charge in a tiny capacitor, which leaks away, so the memory must be refreshed regularly. The refreshing and extra control circuitry make DRAM slower and more complex, but it packs far more bits into the same space at lower cost. That is why SRAM is used in small, fast cache memory and DRAM is used for the large main memory.

বাংলা ব্যাখ্যা

SRAM অনেক দ্রুতগতির, ক্যাশ মেমোরিতে ব্যবহৃত হয়। এর রিফ্রেশ করার প্রয়োজন হয় না, নিয়ন্ত্রণ সার্কিট তুলনামূলক সহজ, তবে দাম বেশি।

DRAM তুলনামূলক ধীরগতির, মেইন মেমোরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর নিয়মিত রিফ্রেশ দরকার হয়, নিয়ন্ত্রণ সার্কিট জটিল, কিন্তু দাম কম।

কারণ: SRAM প্রতিটি বিট ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিটে ধরে রাখে। DRAM প্রতিটি বিট একটি ছোট ক্যাপাসিটরে চার্জ হিসেবে রাখে, যা ধীরে ধীরে কমে যায়; তাই নিয়মিত রিফ্রেশ করতে হয়। এতে DRAM ধীর ও জটিল হয়, কিন্তু একই জায়গায় অনেক বেশি বিট রাখা যায় এবং দাম কম পড়ে।

5. ROM (Read Only Memory)

Key Points

- Stores programs and data permanently.
- User may read, but not write.
- Non-volatile: content stays when power is removed.
- Stores programs, routines, and language interpreters.
- Manufacturer-supplied programs in ROM are called firmware.
- Many microcomputers have ROM chips containing the BIOS (Basic Input/Output System).

Detailed Explanation

ROM holds information that must survive power-off and must not be changed by ordinary users. Typical contents are the startup instructions that run when the computer is switched on, such as the BIOS, which initializes hardware and loads the operating system.

Firmware is software that is permanently or semi-permanently stored in a hardware device. It sits between hardware and higher-level software. Because it lives in ROM-type chips, it is not lost when the computer is turned off.

ROM is also described as non-volatile. Its family includes PROM, EPROM, and EEPROM, which differ in how they can be programmed and erased.

বাংলা ব্যাখ্যা

ROM প্রোগ্রাম ও ডাটা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে। ব্যবহারকারী শুধু পড়তে পারে, লিখতে পারে না। বিদ্যুৎ চলে গেলেও এর তথ্য থাকে, তাই একে নন-ভোলাটাইল (non-volatile) বলা হয়।

ROM-এ প্রোগ্রাম, রুটিন এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রেটার রাখা হয়। নির্মাতা যে প্রোগ্রাম ROM-এ দেন তাকে **ফার্মওয়্যার** বলে। বেশিরভাগ মাইক্রোকম্পিউটারের ROM চিপে **BIOS** (Basic Input/Output System) থাকে, যা কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় হার্ডওয়্যার চেক করে এবং অপারেটিং সিস্টেম লোড করে।

6. PROM (Programmable Read Only Memory)

Key Points

- Chips are shipped completely blank (the "blank slate").
- Programmed using a special programming device.
- Programming is done by computer system manufacturers, not by chip fabricators.
- Once programmed, data is stored permanently; it cannot be erased or changed.
- Control shifts from the chip fabricator to the system builder.

Detailed Explanation

PROM was the first step toward programmable ROM. Before PROM, the contents of a ROM were fixed by the chip maker during manufacturing. PROM made it possible for the system builder to write their own instructions into a blank chip. Once written, the data is permanent. If you make a mistake, the chip must be discarded. This is a one-time programmable (OTP) device.

বাংলা ব্যাখ্যা

PROM-এর চিপ প্রথমে সম্পূর্ণ ফাঁকা (blank) থাকে। একটি বিশেষ প্রোগ্রামিং ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটার নির্মাতারা এতে নিজস্ব নির্দেশনা লিখে নেন। একবার লেখা হলে তা স্থায়ী হয় এবং মোছা বা পরিবর্তন করা যায় না। ভুল হলে চিপটি ফেলে দিতে হয়। এখানে নিয়ন্ত্রণ চিপ প্রস্তুতকারকের হাত থেকে সিস্টেম নির্মাতার হাতে চলে যায়।

7. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)

Key Points

- **Can be programmed, erased, and reprogrammed.**
- **Erased by exposure to ultraviolet (UV) light.**
- **Chip has a transparent quartz window in its plastic package to let UV light in.**
- **Must be physically removed from the computer to be erased.**
- **Causes workflow disruption: power down, remove chip, erase under UV, reinstall, reprogram.**

Detailed Explanation

EPROM was the breakthrough that made ROM reusable. Like PROM, it is programmed with a special device. Its key feature is the quartz window on top of the chip. When UV light of the right wavelength shines through the window, it wipes the memory cells back to a blank state. The chip can then be reprogrammed.

The drawback is the process: the chip must be physically extracted from the system and placed in a separate UV eraser. Erasure takes time, and the computer must be powered down during the whole procedure. So EPROM is erasable, but operationally inefficient.

বাংলা ব্যাখ্যা

EPROM-এ একাধিকবার প্রোগ্রাম, মোছা এবং আবার প্রোগ্রাম করা যায়। এর চিপের উপরে একটি কোয়ার্টজ উইন্ডো থাকে, যার মধ্য দিয়ে **অতিবেগুনি রশ্মি (UV light)** প্রবেশ করিয়ে ডাটা মুছে ফেলা হয়।

সমস্যা হলো, মুছতে হলে চিপটি কম্পিউটার থেকে খুলে আলাদা UV ডিভাইসে রাখতে হয়। মোছার পর আবার লাগিয়ে প্রোগ্রাম করতে হয়। ফলে কাজের গতি কমে যায়। অর্থাৎ EPROM মোছা যায়, কিন্তু কার্যকারিতা কম।

8. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)

Key Points

- Electrically erasable and programmable.
- Erased using electrical pulses, not UV light.
- Can be reprogrammed through keyboard commands without removing the chip.
- Non-volatile; supports in-system rewriting.
- Functions similar to EPROM, but removes the need for physical extraction and UV exposure.

Detailed Explanation

EEPROM is the major improvement over EPROM. Its contents can be erased and rewritten electrically, while the chip stays on the circuit board. This is called in-system programming. A user or software can update the stored data using ordinary commands, so there is no need to power down or remove the hardware.

Because of this, EEPROM is ideal for storing settings and small pieces of configuration data that must change occasionally. Modern flash memory is a later development built on the same principle.

বাংলা ব্যাখ্যা

EEPROM হলো EPROM-এর উন্নত সংস্করণ। এটি বৈদ্যুতিক পালস (electrical pulses) দিয়ে মোছা হয়, UV আলোর দরকার হয় না। চিপটি সার্কিট বোর্ড থেকে না খুলেই কিবোর্ড কমান্ড দিয়ে আবার প্রোগ্রাম করা যায়। একে **In-System Programming** বলা হয়।

ফলে কম্পিউটার বন্ধ করার বা চিপ খোলার ঝামেলা থাকে না। এই কারণে EEPROM-এ এমন তথ্য রাখা হয় যা মাঝে মাঝে বদলাতে হয়, যেমন কনফিগারেশন সেটিংস।

9. Programmable ROM Types at a Glance

Key Points

- **PROM: blank initially, programmed once with a special device, permanent.**
- **EPROM: erased by UV light, can be reprogrammed, chip must be removed.**
- **EEPROM: erased electrically, reprogrammed via commands, chip stays in place.**

Detailed Explanation

Feature	PROM	EPROM	EEPROM
Initial state	Blank	Can be programmed	Can be programmed
Programming method	Special programming device	Special programming device	Electrically, via commands
Erasing method	Cannot be erased	Ultraviolet light	Electrical pulses
Reprogrammable?	No (one time)	Yes	Yes
Chip removal needed?	Not applicable	Yes	No
Key advantage	Customizable and permanent	Reusable	Easy in-system updates

বাংলা ব্যাখ্যা

তিনটির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো মোছার পদ্ধতি এবং পুনরায় প্রোগ্রাম করার সুবিধা। PROM একবারই লেখা যায়। EPROM UV আলো দিয়ে মোছা যায় কিন্তু চিপ খুলতে হয়। EEPROM বৈদ্যুতিকভাবে মোছা যায় এবং চিপ না খুলেই পরিবর্তন করা যায়। পরীক্ষায় এই টেবিলটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

10. RAM vs ROM

Key Points

- **RAM: user can read and write; temporary; volatile; used for programs and data during processing.**
- **ROM: user can only read; permanent; non-volatile; manufacturer stores instructions.**

Detailed Explanation

Feature	RAM	ROM
Full form	Random Access Memory	Read Only Memory
Read / Write	Both	Read only (for the user)
Nature	Volatile (temporary)	Non-volatile (permanent)
Who stores data	User / programs	Manufacturer
Typical content	Running programs and working data	BIOS, firmware, routines, interpreters
Speed	Fast	Generally slower to write; read is fast

Exam tip: For any processing, the user must store programs and data into RAM. ROM is used to hold the instructions that must always be available, even after power loss.

বাংলা ব্যাখ্যা

RAM-এ ব্যবহারকারী পড়তে ও লিখতে পারে। এটি অস্থায়ী ও ভোলাটাইল। কোনো প্রসেসিং করতে হলে প্রোগ্রাম ও ডাটা অবশ্যই RAM-এ রাখতে হয়।

ROM-এ ব্যবহারকারী শুধু পড়তে পারে। নির্মাতা নির্দেশনা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করেন। এটি স্থায়ী ও নন-ভোলাটাইল।

11. The Performance Bottleneck

Key Points

- **Main memory is inherently slower than the CPU.**
- **A fast device must wait when accessing data from slower memory; this waiting is called a wait state.**
- **System performance suffers because of this speed gap.**
- **Challenge: users want larger memory, but engineers must balance memory cost and performance.**

Detailed Explanation

CPUs are extremely fast, but memory chips take longer to respond. When the CPU requests data that is not yet available, it must pause, and this pause is called a wait state. Every wait state wastes processor cycles, which lowers overall system performance.

To reduce this problem, designers use a cache, a small and very fast SRAM placed between the CPU and main memory. Caches keep recently used data close to the processor so that most requests are served without waiting. Other solutions include faster memory technologies and better memory controllers. However, faster memory is more expensive, so the design is always a trade-off between cost and speed.

বাংলা ব্যাখ্যা

সিপিইউ খুব দ্রুত কাজ করে, কিন্তু মেইন মেমোরি তুলনামূলক ধীর। সিপিইউ যখন এমন ডাটা চায় যা এখনো প্রস্তুত নয়, তখন তাকে অপেক্ষা করতে হয়। এই অপেক্ষাকে **Wait State** বলা হয়। এতে সিস্টেমের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা কমে যায়।

এই সমস্যা কমাতে ক্যাশ মেমোরি (SRAM) ব্যবহার করা হয়, যা সিপিইউ ও মেইন মেমোরির মাঝখানে থাকে। তবে বড় মেমোরি চাইলে দাম বাড়ে, তাই ডিজাইনে খরচ ও গতির মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হয়।

12. Units of Storage

Key Points

- **Bit: a binary digit, 0 or 1.**
- **Byte: a group of 8 bits; represents one character (e.g., A, a, 0, 4).**
- **Kilobyte (KB): about 1,000 bytes (precisely 1,024).**
- **Megabyte (MB): about 1 million bytes.**
- **Gigabyte (GB): about 1 billion bytes.**
- **Terabyte (TB): about 1 trillion bytes.**

Detailed Explanation

Computers store everything as binary, so the basic unit is the bit. Eight bits form a byte, which is the standard unit for one character. Larger units are built by multiplying. In binary, the exact values are powers of 2 (1,024 = 2^{10}), while the decimal names are approximate. Storage vendors often use the decimal values, which is why a disk may show slightly less space than advertised.

Correction to the slide: The slide states that 1 terabyte is precisely 1,073,741,824 bytes. That number is actually 2^{30} (1 gibibyte, or 1 GB in binary terms). The precise binary value of 1 TB is 2^{40} = 1,099,511,627,776 bytes. Use this corrected value if the question asks for it.

বাংলা ব্যাখ্যা

> **বিট (Bit)** হলো সবচেয়ে ছোট একক, যার মান 0 বা 1। **বাইট (Byte)** হলো ৮টি বিটের একটি গ্রুপ, যা একটি অক্ষর (যেমন A, a, 0, 4) প্রকাশ করে।
>
> এরপর **কিলোবাইট (KB)** প্রায় ১,০০০ বাইট (সঠিকভাবে ১,০২৪), **মেগাবাইট (MB)** প্রায় ১০ লক্ষ বাইট, **গিগাবাইট (GB)** প্রায় ১০০ কোটি বাইট, এবং **টেরাবাইট (TB)** প্রায় ১ লক্ষ কোটি বাইট। কম্পিউটার বাইনারি পদ্ধতিতে হিসাব করে, তাই সঠিক মান 2-এর ঘাত হিসেবে আসে।

Study guide based on lecture slides · Use Print → Save as PDF to download.